

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL0359 – Controle Digital

Análise de Estabilidade em Tempo Discreto

Transformada z , mapeamento $s \rightarrow z$, efeito da discretização
e o critério de Jury

Apostila – Aula 4

Prof. Marcos Rogério Fernandes

São Carlos, 2026

Sumário

1	Análise de Estabilidade em Tempo Discreto	1
1.1	Introdução	1
1.2	Sinais em tempo discreto e a transformada z	2
1.2.1	Sinal em tempo discreto e sinal amostrado	2
1.2.2	Da transformada de Laplace à transformada z	3
1.2.3	Série geométrica e região de convergência	4
1.2.4	Propriedade do deslocamento (atraso)	4
1.2.5	Equações a diferenças e função de transferência	5
1.3	Mapeamento do plano s no plano z	6
1.3.1	Decomposição do mapeamento	6
1.3.2	Mapeamento dos polos dominantes de segunda ordem	8
1.4	Estabilidade em malha fechada	10
1.4.1	Do contínuo ao discreto	10
1.5	Efeito da discretização na estabilidade	12
1.5.1	Euler <i>forward</i>	12
1.5.2	Euler <i>backward</i>	13
1.5.3	Bilinear (Tustin)	14
1.5.4	Distorção de frequência (<i>warping</i>) no método de Tustin	15
1.5.5	<i>Prewarping</i>	16
1.6	CrITÉrio de Jury	17
1.6.1	A tabela de Jury	17
1.6.2	Condições de estabilidade	18
1.6.3	Exemplo de ordem elevada	18
1.6.4	Exemplo com parâmetro de ganho	19
1.7	Mapeamento bilinear no plano w	20
	Síntese do capítulo	21

Capítulo 1

Análise de Estabilidade em Tempo Discreto

1.1 Introdução

Um sistema de controle só é útil se for *estável*. Antes de projetar controladores (assunto do próximo capítulo), é indispensável dispor de ferramentas que decidam se um dado sistema em malha fechada é estável e que revelem *como* a etapa de discretização afeta essa estabilidade. Este capítulo constrói essas ferramentas para sistemas em tempo discreto.

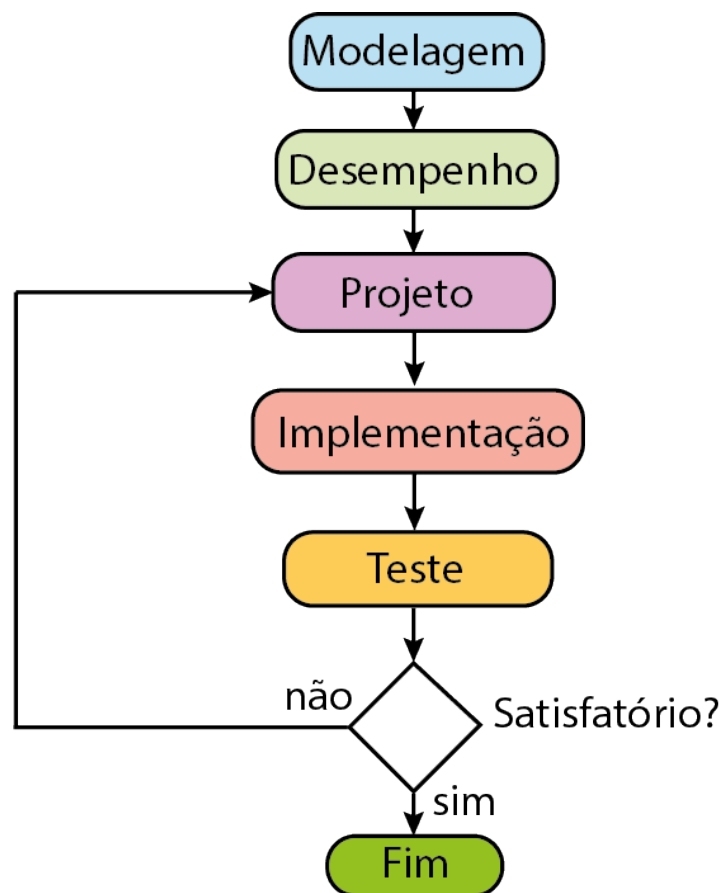


Figura 1.1: Ciclo de projeto de um sistema de controle. A análise de estabilidade é o alicerce sobre o qual todo o projeto se apoia: um controlador que desestabiliza a planta é inaceitável, independentemente de qualquer outro critério de desempenho.

Objetivos do capítulo. Ao final, o leitor deverá ser capaz de:

- deduzir a **transformada** z a partir da amostragem e manipular suas propriedades fundamentais;
- compreender o **mapeamento** $s \rightarrow z$, $z = e^{sT}$, e localizar a região de estabilidade no plano z ;
- analisar o **efeito da discretização** (Euler e Tustin) sobre a região de estabilidade e o fenômeno da **distorção de frequência**;
- aplicar o **critério de Jury** para decidir estabilidade sem calcular raízes;
- usar o **mapeamento bilinear no plano** w para reduzir o problema ao critério de Routh–Hurwitz.

1.2 Sinais em tempo discreto e a transformada z

1.2.1 Sinal em tempo discreto e sinal amostrado

Definição 1.1 (Sinal em tempo discreto). Um **sinal em tempo discreto** é uma sequência obtida pela amostragem uniforme de um sinal contínuo $x(t)$ a cada período T :

$$x[k] = x(kT), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1.1)$$

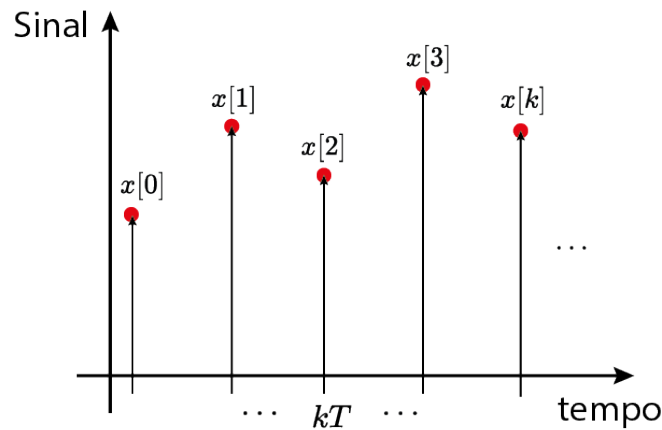


Figura 1.2: Sinal em tempo discreto $x[k] = x(kT)$: uma sequência de amostras indexadas pelo inteiro k .

Para conectar o mundo discreto ao contínuo, modela-se a amostragem por um trem de impulsos ponderados pelas amostras.

Definição 1.2 (Sinal amostrado idealmente). O **sinal amostrado** associado a $x(t)$ é

$$x_a^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \delta(t - kT), \quad (1.2)$$

em que $\delta(\cdot)$ é o impulso de Dirac.

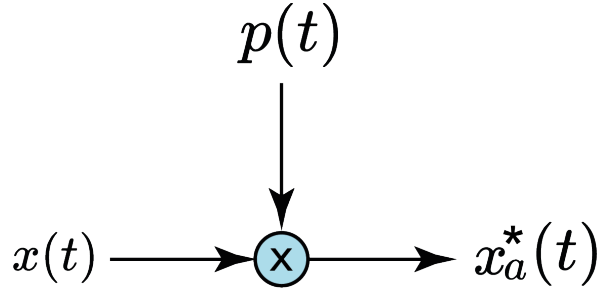


Figura 1.3: Interpretação da amostragem como modulação de um trem de impulsos: cada impulso, no instante kT , carrega o peso $x(kT)$.

1.2.2 Da transformada de Laplace à transformada z

Aplicar a transformada de Laplace ao sinal amostrado (1.2) revela naturalmente a variável z .

Proposição 1.1 (Laplace do sinal amostrado). *A transformada de Laplace de $x_a^*(t)$ é*

$$\mathcal{L}\{x_a^*(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] (e^{sT})^{-k}. \quad (1.3)$$

Demonstração. Por definição da transformada de Laplace e de (1.2),

$$\mathcal{L}\{x_a^*(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \delta(t - kT) \right) e^{-st} dt.$$

Trocando a ordem entre soma e integral (linearidade),

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e^{-st} dt.$$

Pela propriedade de amostragem (*sifting*) do impulso, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e^{-st} dt = e^{-skT}$, logo

$$\mathcal{L}\{x_a^*(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) e^{-skT} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] (e^{sT})^{-k}.$$

■

A Proposição 1.1 mostra que s aparece somente através da combinação e^{sT} . Isso motiva a mudança de variável central de todo o curso.

Definição da variável z . Define-se

$$z = e^{sT} \quad (1.4)$$

Com essa substituição, a soma (1.3) torna-se a *transformada z* da sequência $x[k]$.

Definição 1.3 (Transformada z). Dada uma função $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, a **transformada z** de

$x[k]$ é o mapeamento $X : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{C}$ definido por

$$\mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-k} = X(z), \quad (1.5)$$

em que o domínio $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{C}$, chamado **região de convergência** (ROC), é o conjunto

$$\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} : X(z) \text{ existe (a série converge)}\}. \quad (1.6)$$

1.2.3 Série geométrica e região de convergência

A convergência da série (1.5) apoia-se na série geométrica.

Lema 1.1 (Série geométrica). *Seja $z \in \mathbb{C}$. Se $|z| < 1$, então*

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \frac{1}{1-z}. \quad (1.7)$$

Demonstração. Seja $S_N = \sum_{k=0}^N z^k$ a soma parcial. Então $(1-z)S_N = S_N - zS_N = 1 - z^{N+1}$, de modo que, para $z \neq 1$, $S_N = \frac{1-z^{N+1}}{1-z}$. Se $|z| < 1$, então $|z^{N+1}| = |z|^{N+1} \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow \infty$, e portanto $S_N \rightarrow \frac{1}{1-z}$, o que prova (1.7). ■

Observação 1.1. A condição $|z| < 1$ é exatamente uma restrição sobre a *região de convergência*. Para uma sequência causal do tipo $x[k] = a^k u[k]$, por exemplo, a série converge para $|z| > |a|$ — o exterior de um círculo. A Figura 1.4 ilustra uma ROC típica no plano z .

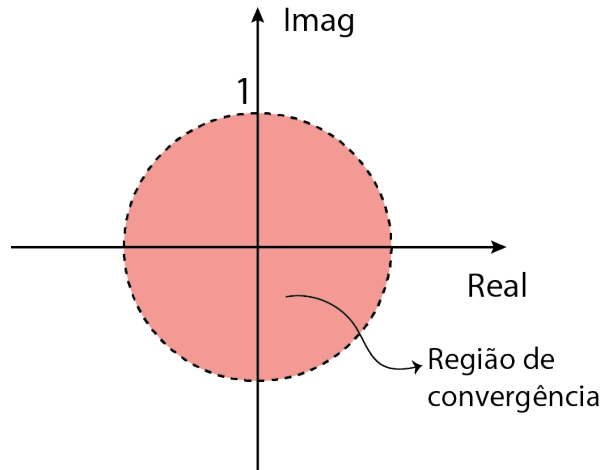


Figura 1.4: Região de convergência (ROC) no plano z . A transformada z só está definida onde a série que a define converge; a fronteira é sempre um círculo centrado na origem.

1.2.4 Propriedade do deslocamento (atraso)

A propriedade que torna a transformada z a ferramenta natural para equações a diferenças é a do deslocamento temporal.

Proposição 1.2 (Deslocamento no tempo). *Seja $X(z) = \mathcal{Z}\{x[k]\}$. Então, para todo inteiro m ,*

$$\mathcal{Z}\{x[k - m]\} = z^{-m}X(z). \quad (1.8)$$

Demonstração. Por definição, $\mathcal{Z}\{x[k - m]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k - m]z^{-k}$. Fazendo a mudança de índice $n = k - m$ (logo $k = n + m$),

$$\mathcal{Z}\{x[k - m]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-(n+m)} = z^{-m} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = z^{-m}X(z).$$

■

Um atraso de m amostras no tempo corresponde, portanto, à multiplicação por z^{-m} no domínio transformado — é por isso que z^{-1} é o “operador de atraso unitário”.

1.2.5 Equações a diferenças e função de transferência

Exemplo 1.1 (Da equação a diferenças à função de transferência). Considere o sistema discreto (Figura 1.5) descrito pela equação a diferenças

$$y[k] = a_1y[k - 1] + a_2y[k - 2] + u[k] + b_1u[k - 1]. \quad (1.9)$$

Obtenha a função de transferência $G(z) = Y(z)/U(z)$.

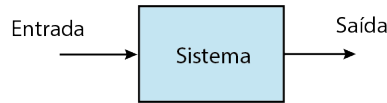


Figura 1.5: Sistema discreto com entrada $u[k]$ e saída $y[k]$, caracterizado por sua função de transferência $G(z)$.

Solução. Aplicando a transformada z a (1.9) e usando a propriedade do deslocamento (Proposição 1.2),

$$Y(z) = a_1z^{-1}Y(z) + a_2z^{-2}Y(z) + U(z) + b_1z^{-1}U(z).$$

Agrupando os termos em $Y(z)$ de um lado e em $U(z)$ do outro,

$$(1 - a_1z^{-1} - a_2z^{-2})Y(z) = (1 + b_1z^{-1})U(z),$$

de onde

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1 + b_1z^{-1}}{1 - a_1z^{-1} - a_2z^{-2}} = G(z). \quad (1.10)$$

Multiplicando numerador e denominador por z^2 , obtém-se a forma em potências positivas $G(z) = \frac{z^2 + b_1z}{z^2 - a_1z - a_2}$, cujas raízes do denominador são os *polos* do sistema — objeto central da análise de estabilidade.

1.3 Mapeamento do plano s no plano z

A relação $z = e^{sT}$ (Eq. (1.4)) é uma função que leva cada ponto do plano complexo s a um ponto do plano complexo z . Compreender essa transformação é a chave para transportar a noção de estabilidade do tempo contínuo (bem conhecida) para o tempo discreto.

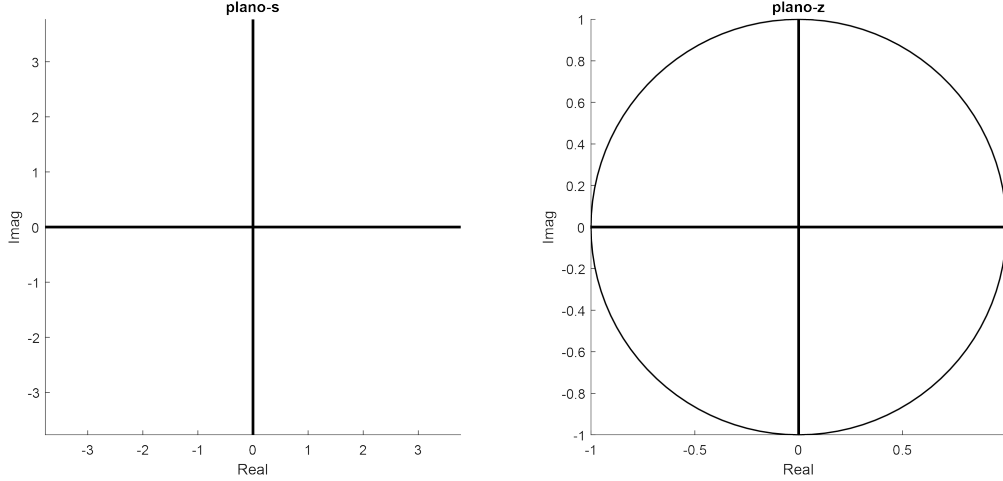


Figura 1.6: Mapeamento do plano s (esquerda) no plano z (direita) pela relação $z = e^{sT}$. Regiões inteiras do plano s são “enroladas” em torno da origem do plano z .

1.3.1 Decomposição do mapeamento

Proposição 1.3 (Módulo e fase da imagem). *Seja $s = \sigma + j\omega$. Então*

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = \underbrace{e^{\sigma T}}_{|z|} \underbrace{e^{j\omega T}}_{\angle z}, \quad (1.11)$$

isto é, $|z| = e^{\sigma T}$ e $\angle z = \omega T$.

Demonstração. Basta separar a parte real e imaginária no expoente: $e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$. Como $e^{\sigma T} > 0$ é real e $|e^{j\omega T}| = 1$, tem-se $|z| = e^{\sigma T}$ e $\angle z = \omega T$. ■

A Proposição 1.3 tem uma leitura geométrica direta: a *parte real* σ de s controla o *módulo* de z , enquanto a *parte imaginária* ω controla o *ângulo* de z . Analisemos as retas verticais $\sigma = \text{constante}$.

Corolário 1.1 (Imagem das retas verticais). *A reta vertical $\{s = \sigma_0 + j\omega : \omega \in \mathbb{R}\}$ é mapeada no círculo de raio $e^{\sigma_0 T}$ centrado na origem do plano z . Em particular:*

- $\sigma_0 = 0$ (eixo imaginário) $\mapsto$ círculo de raio 1 (círculo unitário);
- $\sigma_0 < 0$ (semiplano esquerdo) $\mapsto$ círculo de raio < 1 (interior do círculo unitário);
- $\sigma_0 > 0$ (semiplano direito) $\mapsto$ círculo de raio > 1 (exterior do círculo unitário).

Demonstração. Pela Proposição 1.3, ao longo da reta $\sigma = \sigma_0$ tem-se $|z| = e^{\sigma_0 T}$ constante, enquanto $\angle z = \omega T$ percorre todos os valores quando ω varia em $\mathbb{R}$. Logo a imagem é o círculo $|z| = e^{\sigma_0 T}$. O sinal de σ_0 determina se $e^{\sigma_0 T}$ é menor, igual ou maior que 1. ■

As Figuras 1.7 ilustram esse enrolamento para $\sigma = 0$, $\sigma < 0$ e $\sigma > 0$.

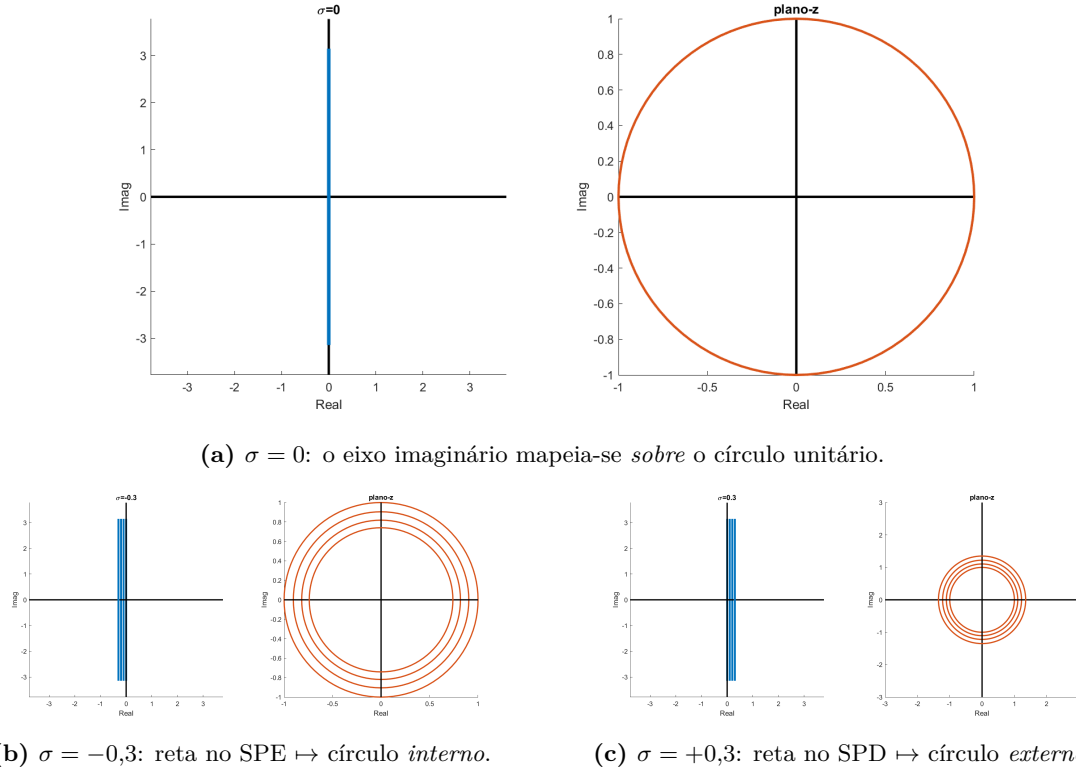


Figura 1.7: Imagem de retas verticais do plano s sob $z = e^{sT}$. O semiplano esquerdo (SPE) é comprimido para dentro do círculo unitário; o eixo imaginário vai para a circunferência; o semiplano direito (SPD) vai para fora.

Reunindo as três regiões, obtém-se o resultado fundamental deste capítulo.

Teorema 1.1 (Mapeamento da região de estabilidade). *O mapeamento $z = e^{sT}$ leva o semiplano esquerdo aberto do plano s ($\text{Re}\{s\} < 0$) para o interior do círculo unitário do plano z ($|z| < 1$); o eixo imaginário ($\text{Re}\{s\} = 0$) para a circunferência unitária ($|z| = 1$); e o semiplano direito ($\text{Re}\{s\} > 0$) para o exterior ($|z| > 1$).*

Demonstração. Para $s = \sigma + j\omega$, a Proposição 1.3 fornece $|z| = e^{\sigma T}$ com $T > 0$. A função $\sigma \mapsto e^{\sigma T}$ é estritamente crescente e satisfaz $e^{\sigma T} < 1 \iff \sigma < 0$, $e^{\sigma T} = 1 \iff \sigma = 0$ e $e^{\sigma T} > 1 \iff \sigma > 0$. Como a condição sobre $|z|$ depende apenas de $\sigma = \text{Re}\{s\}$, as três equivalências correspondem exatamente às três regiões enunciadas. ■

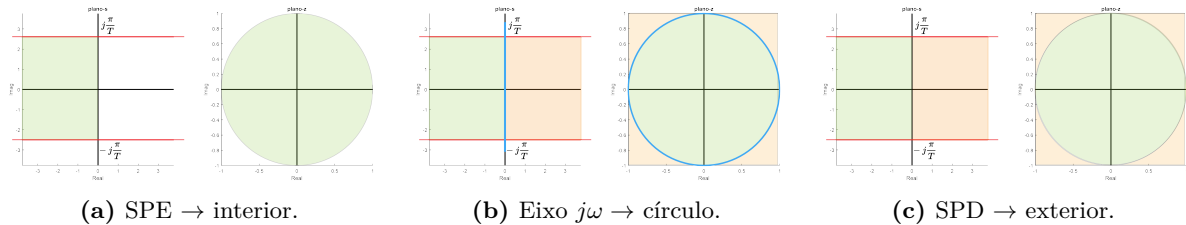


Figura 1.8: Correspondência entre as regiões de estabilidade do plano s e do plano z sob $z = e^{sT}$ (Teorema 1.1).

Observação 1.2 (Faixa principal e aliasing). Como $e^{j\omega T}$ é periódico em ω com período $\omega_s = 2\pi/T$, todas as faixas horizontais de altura ω_s no plano s têm a *mesma* imagem no plano z . A faixa $-\omega_s/2 < \omega \leq \omega_s/2$ é chamada **faixa principal**; as demais são réplicas. Essa periodicidade é a manifestação, no plano complexo, do fenômeno de *aliasing*.

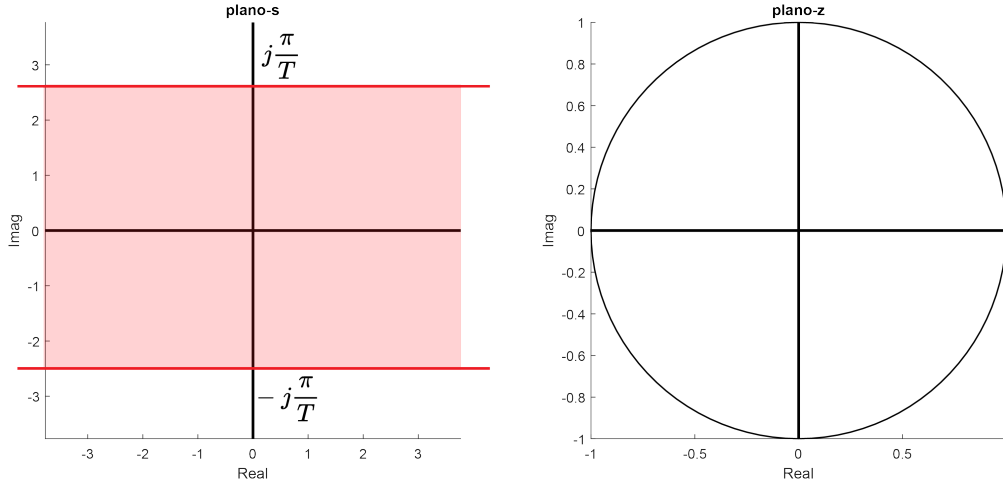


Figura 1.9: Faixa principal do plano s (esquerda) e sua imagem no plano z (direita). Faixas deslocadas de múltiplos de $\omega_s = 2\pi/T$ recaem sobre a mesma região do plano z .

1.3.2 Mapeamento dos polos dominantes de segunda ordem

Um caso de especial importância prática é o dos polos de um sistema de segunda ordem subamortecido,

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}, \quad 0 \leq \xi < 1, \quad (1.12)$$

cujos polos, no plano s , são

$$p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}. \quad (1.13)$$

Proposição 1.4 (Imagem dos polos de segunda ordem). *Sob $z = e^{sT}$, os polos (1.13) são mapeados em*

$$p_{1,2}^z = e^{-\xi\omega_n T} e^{\pm j\omega_n T\sqrt{1-\xi^2}}. \quad (1.14)$$

Demonstração. Aplicação direta de $z = e^{sT}$ a (1.13), separando módulo ($e^{-\xi\omega_n T}$) e fase ($\pm\omega_n T\sqrt{1-\xi^2}$), como na Proposição 1.3. ■

As Figuras 1.11 e 1.12 mostram como a posição no plano z varia ao percorrer, respectivamente, o amortecimento ξ e a frequência natural ω_n ; a resposta ao degrau correspondente aparece na Figura 1.10.

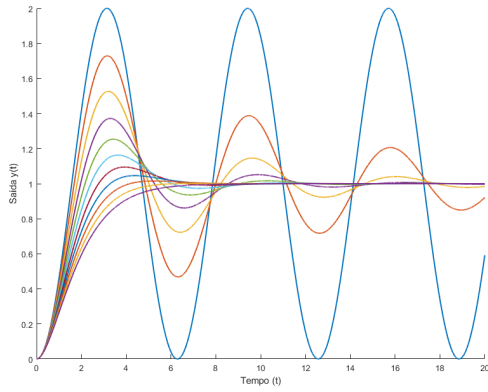
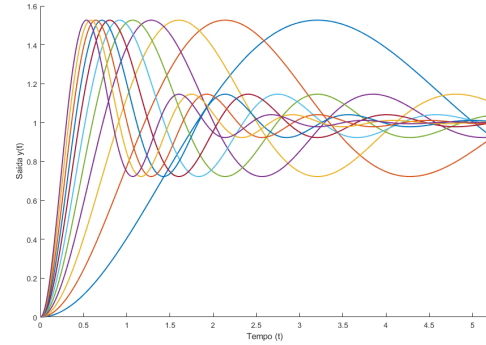
(a) $\omega_n = 1$ fixo, variando ξ .(b) $\xi = 0,2$ fixo, variando ω_n .

Figura 1.10: Respostas ao degrau do sistema subamortecido. Menor ξ aumenta o sobressinal; maior ω_n acelera a resposta.

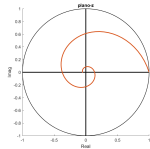
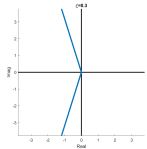
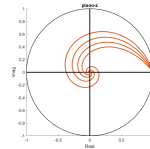
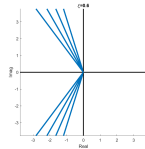
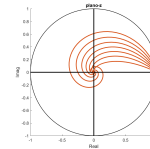
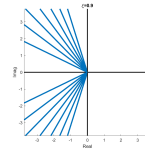
(a) $\xi = 0,3$.(b) $\xi = 0,6$.(c) $\xi = 0,9$.

Figura 1.11: Posição dos polos no plano s e no plano z ao variar o amortecimento ξ (com ω_n fixo).

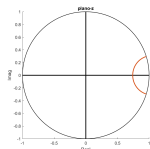
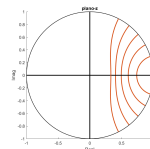
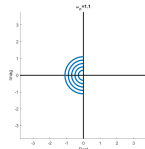
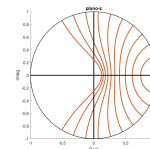
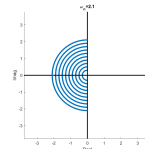
(a) $\omega_n = 0,3$ rad/s.(b) $\omega_n = 1,1$ rad/s.(c) $\omega_n = 2,1$ rad/s.

Figura 1.12: Posição dos polos no plano s e no plano z ao variar a frequência natural ω_n (com ξ fixo).

O lugar geométrico de ξ e ω_n constantes, mapeado para o plano z , é a conhecida z -grid (Figura 1.13), ferramenta gráfica para posicionar polos discretos segundo especificações de desempenho.

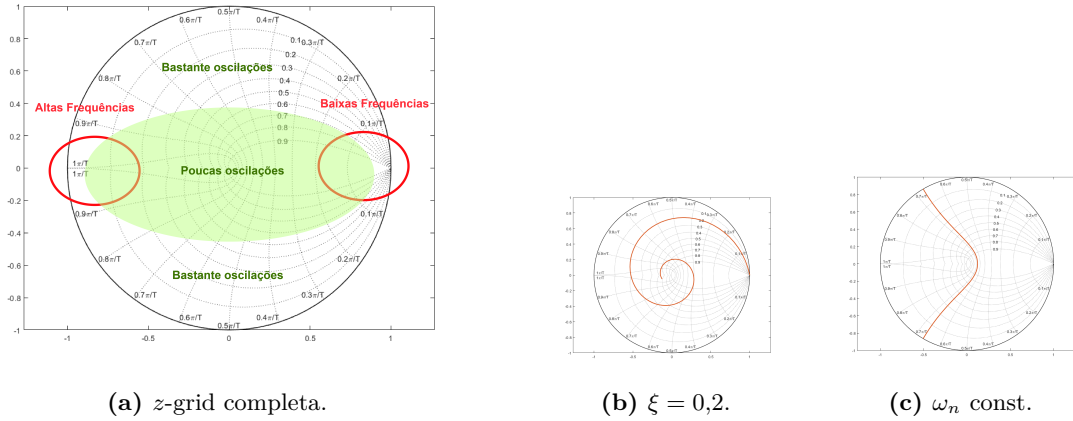


Figura 1.13: Curvas de ξ e ω_n constantes mapeadas para o plano z . Retas de ξ constante tornam-se espirais logarítmicas; círculos de ω_n constante tornam-se curvas fechadas.

1.4 Estabilidade em malha fechada

1.4.1 Do contínuo ao discreto

Recordemos o critério de estabilidade em tempo contínuo. Para a malha fechada com realimentação unitária da Figura 1.14,

$$G_f(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}, \quad P(s) = 1 + G(s), \quad (1.15)$$

o sistema é assintoticamente estável se e somente se todas as raízes da *equação característica* $P(s) = 0$ estão no semiplano esquerdo (SPE), isto é, possuem parte real negativa.

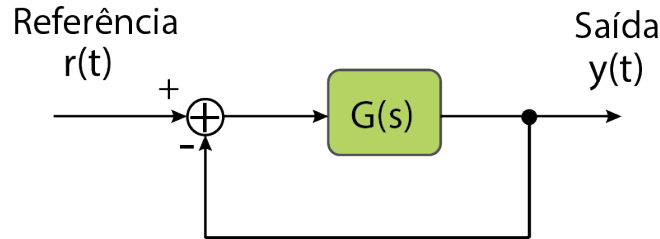


Figura 1.14: Malha fechada em tempo contínuo com realimentação unitária. A estabilidade é decidida pelas raízes de $P(s) = 1 + G(s)$.

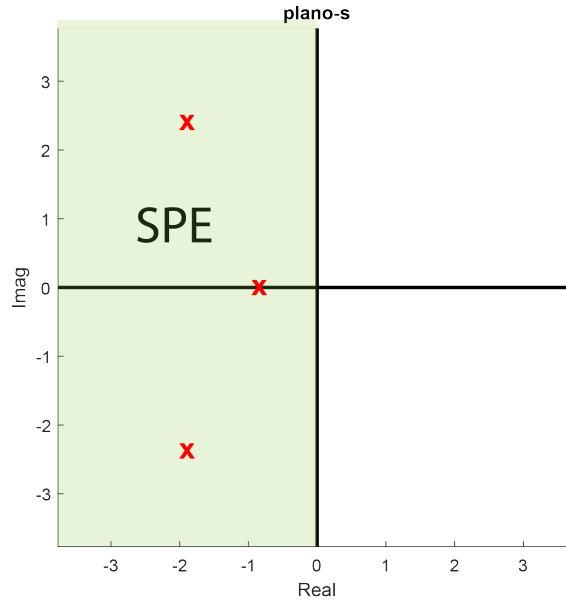


Figura 1.15: Região de estabilidade no plano s : semiplano esquerdo aberto ($\text{Re}\{s\} < 0$).

Pelo Teorema 1.1, o SPE mapeia-se no interior do círculo unitário. Isso transporta imediatamente o critério para o tempo discreto.

Definição 1.4 (Estabilidade assintótica em tempo discreto). A malha fechada discreta (Figura 1.16), com

$$G_f(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)}, \quad Q(z) = 1 + G(z), \quad (1.16)$$

é **assintoticamente estável** se e somente se todas as raízes da equação característica $Q(z) = 0$ estão no *interior do círculo unitário*:

$$Q(z_i) = 0 \implies |z_i| < 1. \quad (1.17)$$

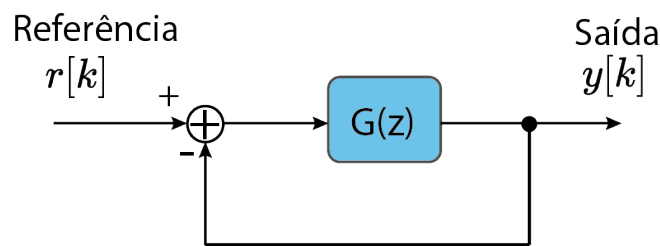


Figura 1.16: Malha fechada em tempo discreto com realimentação unitária. A estabilidade é decidida pelas raízes de $Q(z) = 1 + G(z)$.

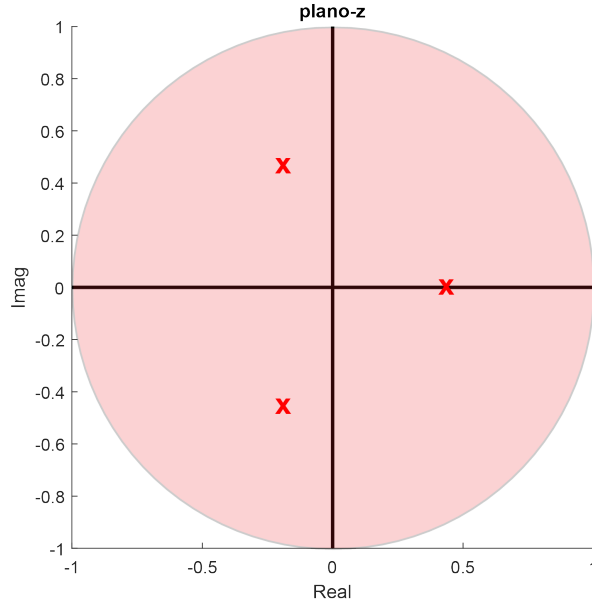


Figura 1.17: Região de estabilidade no plano z : interior do círculo unitário ($|z| < 1$).

1.5 Efeito da discretização na estabilidade

Quando um controlador (ou uma planta) projetado no contínuo é discretizado por um método aproximado, a substituição de s por uma função de z *deforma* a região de estabilidade. A pergunta é: em que região do plano z recai o semiplano esquerdo ($\text{Re}\{s\} < 0$) sob cada método? Analisamos os três métodos clássicos.

1.5.1 Euler *forward*

Proposição 1.5 (Região de estabilidade — Euler *forward*). *No método de Euler forward, $s = \frac{z-1}{T}$, a condição de estabilidade contínua $\text{Re}\{s\} < 0$ corresponde, no plano z , ao semiplano*

$$\text{Re}\{z\} < 1. \quad (1.18)$$

Demonstração. Escreva $z = a + jb$. Então

$$\text{Re}\{s\} = \text{Re}\left\{\frac{z-1}{T}\right\} = \text{Re}\left\{\frac{(a-1) + jb}{T}\right\} = \frac{a-1}{T}.$$

Como $T > 0$, a condição $\text{Re}\{s\} < 0$ equivale a $a - 1 < 0$, ou seja, $a = \text{Re}\{z\} < 1$. ■

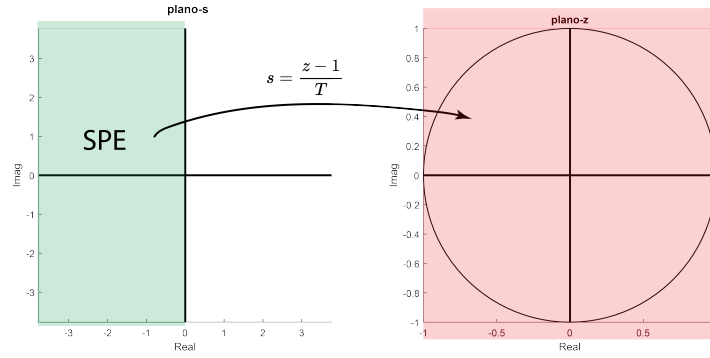


Figura 1.18: Imagem do semiplano esquerdo sob Euler *forward*: o semiplano $\text{Re}\{z\} < 1$. Essa região contém o círculo unitário, mas é muito maior: um sistema contínuo estável pode gerar um discreto instável (polos com $|z| > 1$ e $\text{Re}\{z\} < 1$), sobretudo com período de amostragem T grande.

1.5.2 Euler *backward*

Proposição 1.6 (Região de estabilidade — Euler *backward*). No método de Euler backward, $s = \frac{z-1}{zT}$, a condição $\text{Re}\{s\} < 0$ corresponde ao disco

$$\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^2, \quad z = a + jb, \quad (1.19)$$

isto é, o disco de centro $z = \frac{1}{2}$ e raio $\frac{1}{2}$.

Demonstração. Com $z = a + jb$,

$$\text{Re}\{s\} = \text{Re}\left\{\frac{a + jb - 1}{(a + jb)T}\right\}.$$

Multiplica-se numerador e denominador pelo conjugado $(a - jb)$ do denominador:

$$\frac{(a - 1 + jb)(a - jb)}{(a^2 + b^2)T}.$$

O denominador é real e positivo, de modo que o sinal de $\text{Re}\{s\}$ é o de $\text{Re}\{(a - 1 + jb)(a - jb)\}$. Expandindo,

$$\text{Re}\{(a - 1 + jb)(a - jb)\} = \text{Re}\{a^2 + b^2 - (a - jb)\} = a^2 + b^2 - a.$$

Logo $\text{Re}\{s\} < 0 \iff a^2 - a + b^2 < 0$. Completando o quadrado em a ,

$$\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + b^2 < 0 \implies \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

■

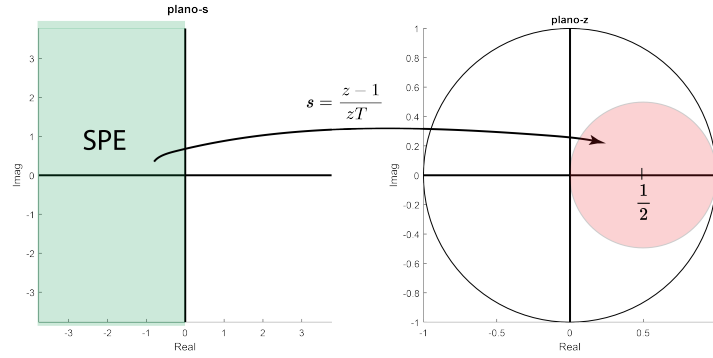


Figura 1.19: Imagem do semiplano esquerdo sob Euler *backward*: o disco de centro $\frac{1}{2}$ e raio $\frac{1}{2}$. Essa região está *inteiramente contida* no círculo unitário, de modo que o método é sempre estável — porém pode tornar estável um sistema que deveria ser instável, distorcendo o comportamento.

1.5.3 Bilinear (Tustin)

Teorema 1.2 (Região de estabilidade — Tustin). *No método bilinear (Tustin), $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$, a condição $\text{Re}\{s\} < 0$ corresponde exatamente ao interior do círculo unitário,*

$$a^2 + b^2 < 1, \quad z = a + jb, \quad (1.20)$$

isto é, $|z| < 1$.

Demonstração. Com $z = a + jb$,

$$\text{Re}\{s\} = \text{Re}\left\{ \frac{2}{T} \frac{(a-1) + jb}{(a+1) + jb} \right\}.$$

Multiplicando pelo conjugado $(a+1) - jb$ do denominador,

$$\frac{2}{T} \cdot \frac{[(a-1) + jb][(a+1) - jb]}{(a+1)^2 + b^2}.$$

O denominador é real e positivo. O numerador (parte real) é

$$\text{Re}\{[(a-1) + jb][(a+1) - jb]\} = (a-1)(a+1) + b^2 = a^2 - 1 + b^2.$$

Assim, $\text{Re}\{s\} < 0 \iff a^2 + b^2 - 1 < 0 \iff a^2 + b^2 < 1$, isto é, $|z| < 1$. ■

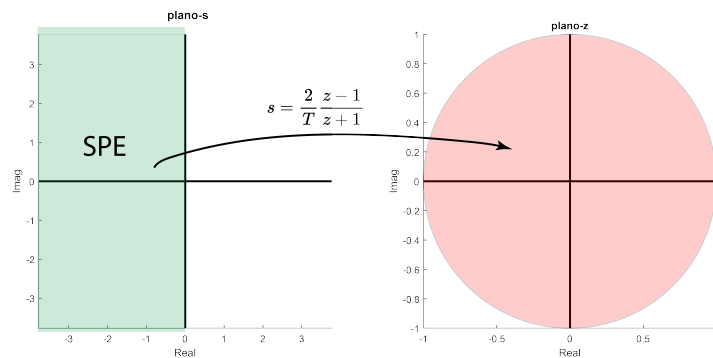


Figura 1.20: Imagem do semiplano esquerdo sob Tustin: exatamente o interior do círculo unitário. O método bilinear é o único dos três que *preserva a região de estabilidade* — ele estabelece uma correspondência biunívoca entre SPE e disco unitário.

Comparação dos três métodos.

- **Euler *forward*** ($\text{Re}\{z\} < 1$): região maior que o disco unitário — *não* garante estabilidade do discreto;
- **Euler *backward*** (disco de raio $\frac{1}{2}$): região interna ao disco unitário — sempre estável, mas conservador;
- **Tustin** ($|z| < 1$): coincide com o disco unitário — preserva exatamente a estabilidade. Por isso Tustin é o método preferido para discretizar preservando estabilidade.

1.5.4 Distorção de frequência (*warping*) no método de Tustin

Embora preserve a estabilidade, o método de Tustin distorce o eixo de frequências. Vejamos como.

Teorema 1.3 (Distorção de frequência). *Sob o método de Tustin, a frequência analógica ω e a frequência digital ω_D (do sinal amostrado) relacionam-se por*

$$\omega = \frac{2}{T} \tan\left(\omega_D \frac{T}{2}\right). \quad (1.21)$$

Demonstração. Avaliamos a relação de Tustin sobre o eixo imaginário ($\sigma = 0$), com $z = e^{sT}|_{\sigma=0} = e^{j\omega_D T}$:

$$j\omega = \frac{2}{T} \frac{e^{j\omega_D T} - 1}{e^{j\omega_D T} + 1}.$$

Multiplicando numerador e denominador por $e^{-j\omega_D T/2}$,

$$j\omega = \frac{2}{T} \frac{e^{j\omega_D T/2} - e^{-j\omega_D T/2}}{e^{j\omega_D T/2} + e^{-j\omega_D T/2}}.$$

Pelas fórmulas de Euler, $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$ e $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$ com $\theta = \omega_D T/2$:

$$j\omega = \frac{2}{T} \frac{2j \sin(\omega_D T/2)}{2 \cos(\omega_D T/2)} = j \frac{2}{T} \tan\left(\omega_D \frac{T}{2}\right).$$

Cancelando j , obtém-se (1.21). ■

Corolário 1.2 (Regime de alta taxa de amostragem). *Para $\omega_D T/2 \ll 1$, vale $\tan(\omega_D T/2) \approx \omega_D T/2$ e, portanto, $\omega \approx \omega_D$: a distorção é desprezível quando a frequência de amostragem é muito maior que as frequências de interesse.*

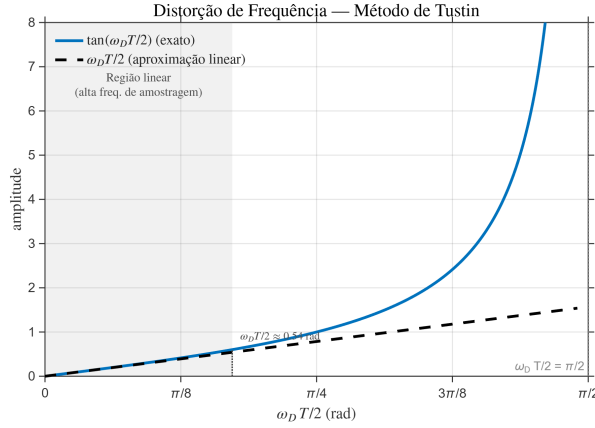


Figura 1.21: Relação não linear entre a frequência analógica ω e a digital ω_D no método de Tustin. Próximo à origem a relação é praticamente linear ($\omega \approx \omega_D$); perto da frequência de Nyquist ela “comprime” fortemente o eixo.

1.5.5 Prewarping

Para que a discretização por Tustin case *exatamente* em uma frequência crítica ω_c (por exemplo, uma frequência de corte), pré-distorce-se a transformação.

Proposição 1.7 (Prewarping). Para cancelar a distorção na frequência ω_c , utiliza-se a substituição modificada

$$s := \frac{\omega_c}{\tan\left(\omega_c \frac{T}{2}\right)} \frac{z - 1}{z + 1}. \quad (1.22)$$

No MATLAB, isso corresponde ao comando $Gd = c2d(Gc, T, \text{"prewarp"}, \omega_c)$.

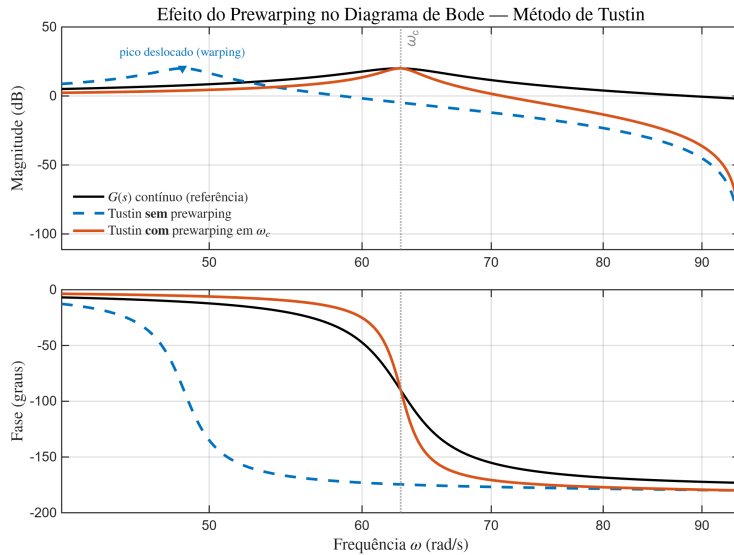


Figura 1.22: Diagrama de Bode comparando a discretização por Tustin com e sem *prewarping*. Com *prewarping*, a resposta discreta coincide com a contínua exatamente na frequência escolhida ω_c .

1.6 Critério de Jury

Determinar a estabilidade pela Definição 1.4 exige conhecer as raízes de $Q(z)$ — tarefa impraticável à mão para graus elevados. O **critério de Jury** decide se todas as raízes estão no interior do círculo unitário *sem calculá-las*. Ele é o análogo, em tempo discreto, do critério de Routh–Hurwitz do tempo contínuo.

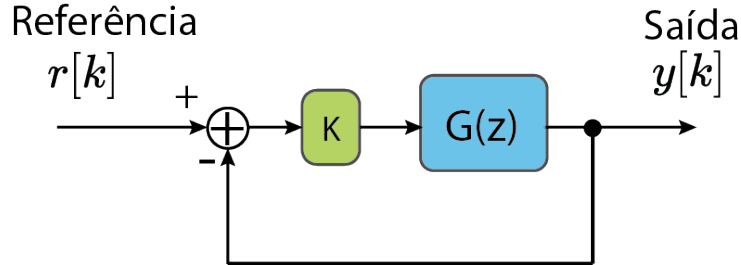


Figura 1.23: Malha de controle discreta. A questão é decidir se as raízes de $Q(z)$ estão no círculo unitário sem resolvê-la explicitamente — exatamente o que o critério de Jury permite.

1.6.1 A tabela de Jury

Seja a equação característica

$$Q(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n, \quad a_0 > 0. \quad (1.23)$$

Definição 1.5 (Tabela de Jury). A **tabela de Jury** é construída segundo as regras:

- a primeira linha é formada pelos coeficientes de (1.23) na ordem decrescente de potências (de a_0 a a_n);
- cada linha par repete a linha ímpar imediatamente acima, na ordem inversa;
- a cada duas linhas, o número de elementos diminui em um, até a última linha, que possui três elementos;
- os coeficientes $b_k, c_k, \dots$ são calculados pelos determinantes

$$\begin{aligned} b_k &= \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1-k} \\ a_0 & a_{k+1} \end{vmatrix}, \quad k = 0, \dots, n-1, \\ c_k &= \begin{vmatrix} b_{n-1} & b_{n-2-k} \\ b_0 & b_{k+1} \end{vmatrix}, \quad k = 0, \dots, n-2, \\ &\vdots \\ q_k &= \begin{vmatrix} p_3 & p_{2-k} \\ p_0 & p_{k+1} \end{vmatrix}, \quad k = 0, 1, 2. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Linha	z^0	z^1	z^2	z^3	$\dots$	z^{n-2}	z^{n-1}	z^n
1	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\dots$	a_2	a_1	a_0
2	a_0	a_1	a_2	a_3	$\dots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
3	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	b_{n-4}	$\dots$	b_1	b_0	
4	b_0	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
5	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	c_{n-5}	$\dots$	c_0		
6	c_0	c_1	c_2	c_3	$\dots$	c_{n-2}		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
$2n-5$	p_3	p_2	p_1	p_0				
$2n-4$	p_0	p_1	p_2	p_3				
$2n-3$	q_2	q_1	q_0					

Figura 1.24: Estrutura geral da tabela de Jury para a equação característica $Q(z) = a_0z^n + \dots + a_n$.

1.6.2 Condições de estabilidade

Teorema 1.4 (Critério de Jury). *Considere $Q(z)$ como em (1.23) com $a_0 > 0$.*

- **Sistemas de ordem $n \leq 2$:** todas as raízes estão no interior do círculo unitário se e somente se

$$|a_n| < a_0, \quad Q(1) > 0, \quad (-1)^n Q(-1) > 0. \quad (1.25)$$

- **Sistemas de ordem $n > 2$:** além das condições (1.25), é necessário ainda

$$|b_{n-1}| > |b_0|, \quad |c_{n-2}| > |c_0|, \quad \dots, \quad |q_2| > |q_0|, \quad (1.26)$$

isto é, $n-1$ desigualdades sobre os elementos das linhas ímpares da tabela.

Linha	z^0	z^1	z^2	z^3	$\dots$	z^{n-2}	z^{n-1}	z^n
1	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\dots$	a_2	a_1	a_0
2	a_0	a_1	a_2	a_3	$\dots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
3	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	b_{n-4}	$\dots$	b_1	b_0	
4	b_0	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
5	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	c_{n-5}	$\dots$	c_0		
6	c_0	c_1	c_2	c_3	$\dots$	c_{n-2}		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
$2n-5$	p_3	p_2	p_1	p_0				
$2n-4$	p_0	p_1	p_2	p_3				
$2n-3$	q_2	q_1	q_0					

(a) Determinantes das primeiras linhas.

Linha	z^0	z^1	z^2	z^3	$\dots$	z^{n-2}	z^{n-1}	z^n
1	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\dots$	a_2	a_1	a_0
2	a_0	a_1	a_2	a_3	$\dots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
3	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	b_{n-4}	$\dots$	b_1	b_0	
4	b_0	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
5	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	c_{n-5}	$\dots$	c_0		
6	c_0	c_1	c_2	c_3	$\dots$	c_{n-2}		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
$2n-5$	p_3	p_2	p_1	p_0				
$2n-4$	p_0	p_1	p_2	p_3				
$2n-3$	q_2	q_1	q_0					

(b) Progressão até a última linha.

Figura 1.25: Cálculo sucessivo dos coeficientes $b_k, c_k, \dots$ da tabela de Jury pelos determinantes 2×2 de (1.24).

1.6.3 Exemplo de ordem elevada

Exemplo 1.2 (Aplicação direta do critério). Verifique se o sistema de equação característica

$$Q(z) = z^4 - 1,2z^3 + 0,07z^2 + 0,3z - 0,08 = 0 \quad (1.27)$$

é estável.

Solução. Aqui $n = 4$ e $a_0 = 1$, $a_1 = -1,2$, $a_2 = 0,07$, $a_3 = 0,3$, $a_4 = -0,08$.

Condições (1.25):

$$\begin{aligned} |a_4| &= 0,08 < a_0 = 1 & \checkmark \\ Q(1) &= 1 - 1,2 + 0,07 + 0,3 - 0,08 = 0,09 > 0 & \checkmark \\ (-1)^4 Q(-1) &= 1 + 1,2 + 0,07 - 0,3 - 0,08 = 1,89 > 0 & \checkmark \end{aligned}$$

Condições adicionais (1.26) (pois $n = 4 > 2$). Calculam-se os b_k por (1.24), $b_k = a_n a_{k+1} - a_{n-1-k} a_0$:

$$b_0 = -0,204, \quad b_1 = -0,0756, \quad b_2 = 1,176, \quad b_3 = -0,9936.$$

Primeira desigualdade: $|b_3| = 0,9936 > |b_0| = 0,204 \checkmark$. Em seguida, $c_k = b_{n-1} b_{k+1} - b_{n-2-k} b_0$:

$$c_0 = 0,3150, \quad c_1 = -1,1839, \quad c_2 = 0,9456,$$

e $|c_2| = 0,9456 > |c_0| = 0,3150 \checkmark$. Todas as condições são satisfeitas.

O sistema é **estável**. De fato, as raízes de $Q(z)$ são $z \in \{0,8, 0,5, 0,4, -0,5\}$, todas com módulo menor que 1 — confirmando o veredito do critério de Jury sem que fosse necessário calculá-las para decidir.

1.6.4 Exemplo com parâmetro de ganho

Exemplo 1.3 (Faixa de ganho estabilizante). Considere a função de transferência de malha aberta

$$G(z) = \frac{K(0,3679z + 0,2642)}{(z - 0,3679)(z - 1)}. \quad (1.28)$$

Para quais valores de K o sistema em malha fechada (realimentação unitária) é estável?

Solução. A equação característica é $Q(z) = 1 + G(z) = 0$, ou seja, $(z - 0,3679)(z - 1) + K(0,3679z + 0,2642) = 0$. Expandindo $(z - 0,3679)(z - 1) = z^2 - 1,3679z + 0,3679$,

$$Q(z) = z^2 + (-1,3679 + 0,3679K)z + (0,3679 + 0,2642K).$$

Trata-se de $n = 2$, com $a_0 = 1$, $a_1 = -1,3679 + 0,3679K$ e $a_2 = 0,3679 + 0,2642K$. Aplicam-se as condições (1.25):

(i) $|a_2| < a_0$:

$$|0,3679 + 0,2642K| < 1 \implies -5,18 < K < 2,39.$$

(ii) $Q(1) > 0$:

$$Q(1) = 1 + (-1,3679 + 0,3679K) + (0,3679 + 0,2642K) = 0,6321K > 0 \implies K > 0.$$

(iii) $(-1)^2 Q(-1) = Q(-1) > 0$:

$$Q(-1) = 1 - (-1,3679 + 0,3679K) + (0,3679 + 0,2642K) = 2,7358 - 0,1037K > 0 \implies K < 26,4.$$

A interseção das três condições é dominada pelo limite superior de (i).

O sistema em malha fechada é estável para

$$0 < K < 2,39.$$

Verificação: em $K = 2,39$ os polos têm módulo unitário (limiar de estabilidade); para $K = 2,4$ eles saem do círculo unitário e o sistema torna-se instável.

1.7 Mapeamento bilinear no plano w

Uma alternativa ao critério de Jury é transportar o problema de volta a um domínio em que valha o critério de Routh–Hurwitz. Isso se consegue com a transformação bilinear.

Definição 1.6 (Transformação bilinear $z \leftrightarrow w$). Define-se a transformação bilinear

$$z = \frac{1 + \frac{T}{2}w}{1 - \frac{T}{2}w}, \quad \text{equivalentemente} \quad w = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}. \quad (1.29)$$

Proposição 1.8 (A bilinear leva o disco unitário no SPE). *A transformação (1.29) mapeia o interior do círculo unitário do plano z ($|z| < 1$) no semiplano esquerdo do plano w ($\text{Re}\{w\} < 0$).*

Demonstração. A transformação (1.29) tem a mesma forma da relação de Tustin (Teorema 1.2) com os papéis de s e w idênticos. Pelo mesmo cálculo daquela demonstração, $\text{Re}\{w\} < 0 \iff |z| < 1$. Portanto, o interior do disco unitário corresponde exatamente ao semiplano esquerdo do plano w . ■

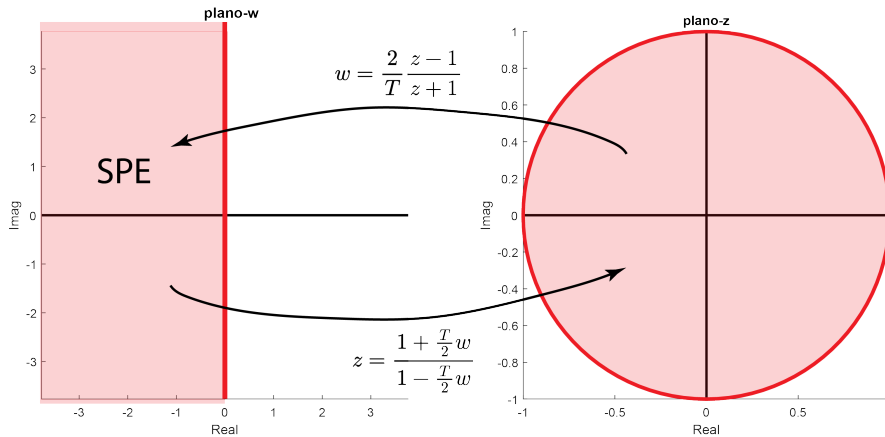


Figura 1.26: Mapeamento bilinear entre o plano z e o plano w . O interior do círculo unitário (região estável em z) corresponde ao semiplano esquerdo em w , restaurando a geometria familiar do tempo contínuo.

Corolário 1.3 (Estabilidade via Routh–Hurwitz). *Substituindo (1.29) na equação característica $Q(z) = 0$, obtém-se um polinômio em w :*

$$Q(w) = Q(z) \Big|_{z = \frac{1 + \frac{T}{2}w}{1 - \frac{T}{2}w}}. \quad (1.30)$$

Pela Proposição 1.8, o sistema discreto é estável se e somente se todas as raízes de $Q(w)$

*estão no semiplano esquerdo — condição que se verifica diretamente pelo **critério de Routh–Hurwitz**.*

Síntese do capítulo

Este capítulo estabeleceu o arcabouço para a análise de estabilidade em tempo discreto. Partindo da amostragem, deduzimos a **transformada z** (Definição 1.3) e a mudança de variável $z = e^{sT}$, e demonstramos suas propriedades essenciais — a série geométrica (Lema 1.1) e a propriedade do deslocamento (Proposição 1.2), que conecta equações a diferenças a funções de transferência. O **mapeamento $s \rightarrow z$** foi analisado em detalhe, culminando no Teorema 1.1: o semiplano esquerdo mapeia-se no interior do círculo unitário, o que fixa a **região de estabilidade discreta** (Definição 1.4). Estudamos o **efeito da discretização**, mostrando que Euler *forward* (Proposição 1.5), Euler *backward* (Proposição 1.6) e Tustin (Teorema 1.2) deformam a região de estabilidade de maneiras distintas — apenas Tustin a preserva exatamente, ao custo da **distorção de frequência** (Teorema 1.3), corrigível por *prewarping*. Por fim, apresentamos dois métodos para decidir estabilidade sem calcular raízes: o **critério de Jury** (Teorema 1.4), aplicado a dois exemplos completos, e o **mapeamento bilinear no plano w** (Proposição 1.8), que devolve o problema ao critério de Routh–Hurwitz.

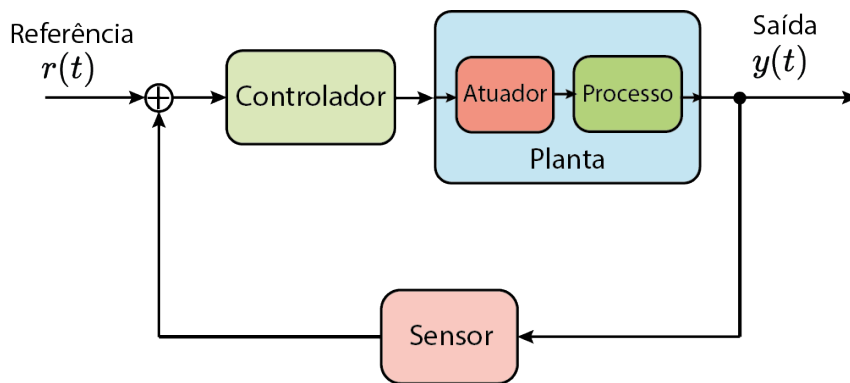


Figura 1.27: Na próxima aula (Projeto de Controladores) passa-se da *análise* à *síntese*: como projetar o controlador que posiciona os polos de malha fechada na região estável do plano z segundo os critérios de desempenho desejados.